

$$E[X] := \begin{cases} \sum_{k=1}^n x_k p(x_k) & \text{v.c. discreti} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx & \text{v.c. continui} \end{cases}$$

se esiste

$$\alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad E[2X + \beta] = 2E[X] + \beta$$

$$X, Y \text{ v.c.} \quad E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2]$$

PROPRIETÀ

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$$

$$\text{Var}(\alpha X + \beta) = \alpha^2 \text{Var}(X) \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Cov}(X, Y) := E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

$$\text{dove } \mu_X = E[X]; \mu_Y = E[Y]$$

$\text{Cov}(X, Y)$  "misura" che relazione c'è tra  $X$  e  $Y$

Si verifica che  $\text{Cov}(X, Y) < 0$  al crescere dei  
valori di  $X$ , i valori  
di  $Y$  calano e  
viceversa

$\text{Cov}(X, Y) > 0$  al crescere dei  
valori di  $X$  anche  
i valori di  $Y$  crescono  
e viceversa

es. scatola con 3 palline numerate (1, 2, 3)  
estrazione di 2 palline con reimmissione

$X$  ... ..  $Y$

$X = \text{'primo numero estratto'}$

$Y = \text{somma dei 2 numeri estratti:}$

| $k \backslash x$ | 1                                  | 2                                  | 3                                  |               |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 2                | $\cancel{0} \cancel{1} \cancel{2}$ | 0                                  | 0                                  | $\frac{1}{9}$ |
| 3                | $\cancel{0} \cancel{1} \cancel{2}$ | $\cancel{0} \cancel{1} \cancel{2}$ | 0                                  | $\frac{2}{9}$ |
| 4                | $\cancel{0} \cancel{1} \cancel{2}$ | $\cancel{0} \cancel{1} \cancel{2}$ | $\cancel{0} \cancel{1} \cancel{2}$ | $\frac{3}{9}$ |
| 5                | 0                                  | $\cancel{0} \cancel{1} \cancel{2}$ | $\cancel{0} \cancel{1} \cancel{2}$ | $\frac{2}{9}$ |
| 6                | 0                                  | 0                                  | $\cancel{0} \cancel{1} \cancel{2}$ | $\frac{1}{9}$ |
|                  | $\frac{1}{3}$                      | $\frac{1}{3}$                      | $\frac{1}{3}$                      |               |

$$E[X] = \sum_{k=1}^3 x_k p_X(x_k) = 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{3} = 2$$

$$E[Y] = \sum_{k=1}^5 x_k p(x_k) = 2 \cdot \frac{1}{9} + 3 \cdot \frac{2}{9} + 4 \cdot \frac{3}{9} + 5 \cdot \frac{2}{9} + 6 \cdot \frac{1}{9} =$$

$$= \frac{2+6+12+10+6}{9} = \frac{36}{9} = 4$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - \mu_X)(Y - \mu_Y)) \stackrel{\text{si dimostra}}{=} E[XY] - \mu_X \mu_Y$$

Ricordiamo la proprietà 3) di  $E[X]$ :

$$E[h(X, Y)] = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m h(x_k, y_j) p(x_k, y_j)$$



quindi  $E[XY]$  si calcola come:

$$E[XY] = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m x_k y_j p(x_k, y_j) =$$

$$\begin{aligned} &= 1 \cdot 2 \cdot p(1, 2) + 1 \cdot 3 \cdot p(1, 3) + 1 \cdot 4 \cdot p(1, 4) + \\ &\quad + 1 \cdot 5 \cdot p(1, 5) + 1 \cdot 6 \cdot p(1, 6) + 2 \cdot 2 \cdot p(2, 2) + \\ &\quad + 2 \cdot 3 \cdot p(2, 3) + 2 \cdot 4 \cdot p(2, 4) + 2 \cdot 5 \cdot p(2, 5) + \\ &\quad + 2 \cdot 6 \cdot p(2, 6) + 3 \cdot 2 \cdot p(3, 2) + 3 \cdot 3 \cdot p(3, 3) + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \dots + 1 \cdot 0 \cdot p(1,0) + 3 \cdot 2 \cdot p(3,2) + 5 \cdot 3 \cdot p(5,3) + \\
 & + 3 \cdot 4 \cdot p(3,4) + 3 \cdot 5 \cdot p(3,5) + 3 \cdot 6 \cdot p(3,6) = \\
 & = \frac{1}{9} (\underbrace{2}_{10} + \underbrace{3}_{10} + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + \underbrace{15}_{10} + 18) = \\
 & = \frac{1}{9} (78) = \frac{26}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E[XY] &= \frac{26}{3} \Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = \\
 &= \frac{26}{3} - 2 \cdot 4 = \frac{26}{3} - \frac{24}{3} = \frac{2}{3} > 0
 \end{aligned}$$

PROPRIETÀ DI  $\text{Cov}(X, Y)$

$$1) \text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$$

$$2) \text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$\text{Def } \text{Cov}(X, Y) := E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] -$$

$$\begin{aligned}
 \text{Def } \text{Cov}(X, Y) &:= E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = \\
 \mu_X &= E[X] \\
 \mu_Y &= E[Y] \quad | \\
 &= E[XY - \mu_X Y - \mu_Y X + \mu_X \mu_Y] = \\
 &= E[XY] + E[-\mu_X Y] + E[-\mu_Y X] + \\
 &\quad + E[\mu_X \mu_Y] = \\
 &= E[XY] - \mu_X E[Y] - \mu_Y E[X] + \\
 &\quad + \mu_X \mu_Y = E[XY] - \mu_X \mu_Y - \cancel{\mu_Y \mu_X} + \\
 &\quad + \cancel{\mu_X \mu_Y} = \\
 &= E[XY] - E[X]E[Y] \quad \square
 \end{aligned}$$

$$3) \text{ Se } \alpha \in \mathbb{R} \quad \text{Cov}(\alpha X, Y) = \text{Cov}(X, \alpha Y) = \alpha \text{Cov}(X, Y)$$

$$4) \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

$$5) \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, Y\right) = \sum_{i=1}^n \text{Cov}(X_i, Y)$$

$$6) \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{j=1}^m Y_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \text{Cov}(X_i, Y_j)$$

TEOREMA

Dato 2 v.c. INDIPENDENTI  $X, Y$ , le loro covarianze  $\text{Cov}$  sono sempre nulli.

$$\text{DIM} \quad \text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

a) Se  $X$  e  $Y$  sono congiuntamente continue

$$E[XY] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy$$

$\uparrow$   
 $X$  e  $Y$   
 Independenti

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f_1(x) f_2(y) dx dy =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f_X(x) f_Y(y) dx dy = \\
&= \underbrace{\left( \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx \right)}_{E[X]} \underbrace{\left( \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy \right)}_{E[Y]} = \\
&= \underline{E[X] \cdot E[Y]}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0$$

b) se  $X$  e  $Y$  sono discrete

$$\underline{E[XY]} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m x_k y_j p(x_k, y_j) \stackrel{\substack{\text{se } X \text{ e } Y \text{ independent:}}}{=} \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m x_k y_j p_X(x_k) p_Y(y_j) =$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m x_k y_j P_X(x_k) P_Y(y_j) = \\
&= \sum_{k=1}^n x_k P_X(x_k) \left( \underbrace{\sum_{j=1}^m y_j P_Y(y_j)}_{E[Y]} \right) = \\
&= E[Y] \underbrace{\sum_{k=1}^n x_k P_X(x_k)}_{E[X]} = \underline{E[Y] E[X]}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0 \quad \square$$

N.B. Se  $(X, Y)$  sono v.c. Indipendenti  $\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$

m2 Se  $\text{Cov}(X, Y) = 0 \not\Rightarrow (X, Y)$  sono  
Indipendenti

(...)

1. התאמה – התאמה בין המצב הנוכחי לבין המצב הרצוי.

Def: COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE

Date 2 v.c.  $(X, Y)$  si definisce coefficiente di correlazione

$$\text{Corr}(X, Y) := \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}}$$

N.B. Si dimostra  $\text{Corr}(X, Y) \in [-1, 1]$

Def: v.c. scorrelzte

Due v.c. con coefficiente di correlazione

Due v.c. con coefficiente di correlazione nullo (covarianza nulla) sono dette scorrelate

Caso di  $N$  v.c. (vettore di v.c.)

$$(X_1, X_2, \dots, X_N)$$

$$F(x_1, x_2, \dots, x_N) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_N \leq x_N)$$
$$F: \mathbb{R}^N \rightarrow [0, 1]$$

se  $X_1, \dots, X_N$  v.c. discrete

$$p(x_1, x_2, \dots, x_N) = P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_N = x_N)$$
$$p: \mathbb{R}^N \rightarrow [0, 1]$$

se  $X_1, \dots, X_N$  v.c. congiuntamente continue  
e se  $\mathcal{H} \subset \mathbb{R}^N$

$$f(x_1, \dots, x_N) : P((X_1, \dots, X_N) \in \mathcal{H}) = \\ = \int_{\mathcal{H}} f(x_1, \dots, x_N) dx_1 \dots dx_N$$

---

## INTRODUZIONE ALLA LEGGE DEI GRANDI NUMERI

Se in laboratorio si ripete un esperimento  
(in maniera identica e indipendente)  $N$  volte  
ad ogni ripetizione è possibile associare  
una v.c. che rappresenta l'esito del  $k$ -esimo  
esperimento

$X_1, X_2, \dots, X_N$  v.c.

Se l'esperimento viene ripetuto in modo identico

$X_1, \dots, X_N$  sono v.c. identicamente distribuite

e se viene ripetuto in maniera indipendente

$X_1, \dots, X_N$  sono v.c. indipendenti

$\Downarrow$

$X_1, \dots, X_N$  sono v.c. i. i. d.

$\nearrow \rightsquigarrow$  identicamente distribuite  
Indipendenti

MEDIA ARITMETICA DI  $(X_1, \dots, X_N)$

$$Y = \frac{\sum_{k=1}^N X_k}{N}$$

$Y$  è una funzione  
di v.c.  $\Rightarrow$  v.c.

$$\frac{k=1}{N}$$

$$\downarrow \text{d.i. v.c.} \Rightarrow \text{v.c.}$$

Se  $X_1 \dots X_N$  sono i.i.d.  $\Rightarrow E[X_1] = E[X_2] = \dots = E[X_N]$   
 $Var(X_1) = Var(X_2) = \dots = Var(X_N)$

Notazione

$$\mu = E[X_k] \quad k=1, \dots, N$$

$$\sigma^2 = Var(X_k) \quad k=1, \dots, N$$

Sigma

$$E[Y] = E\left[\sum_{k=1}^N \frac{X_k}{N}\right] \xrightarrow{\text{proprietà 2) } E[X]} \frac{1}{N} E\left[\sum_{k=1}^N X_k\right] \xRightarrow{\text{proprietà 1) d.i. } E[X]} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N E[X_k] = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \mu = \frac{N\mu}{N} = \mu$$

1, ..., N

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(Y) &= \text{Var}\left(\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N X_k\right) \stackrel{\substack{\text{prop. 1 et 2} \\ \text{Var}(X+\beta)}}{=} \frac{1}{N^2} \text{Var}\left(\sum_{k=1}^N X_k\right) \stackrel{\substack{X_1, \dots, X_N \\ \text{sono indep.}}}{=} \\
 &\Rightarrow \text{Cov}(X_j, X_k) = 0 \\
 &\quad \forall j \neq k
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{N^2} \sum_{k=1}^N \text{Var}(X_k) = \frac{1}{N^2} \sum_{k=1}^N \sigma^2 = \frac{N \sigma^2}{N^2} = \frac{\sigma^2}{N}$$